

华南理工大学《大学物理实验》
2021-2022学年第一学期期末试卷

一、 选择题（33 分，每题 3 分）

- 1、 (4314) 对于室温下的双原子分子理想气体，在等压膨胀的情况下，系统对外所作的功与从外界吸收的热量之比 W/Q 等于 []

A、 $2/3$ B、 $1/2$
C、 $2/5$ D、 $2/7$

- 2、 (3254) 一质点作简谐振动，周期为 T 。质点由平衡位置向 x 轴正方向运动时，由平衡位置到二分之一最大位移处所需要的时间为 []

A、 $T/12$ B、 $T/8$
C、 $T/6$ D、 $T/4$

- 3、 (3101) 在驻波中，两个相邻波节间各质点的振动 []

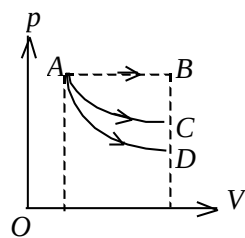
A、 振幅相同，相位相同 B、 振幅不同，相位相同
C、 振幅相同，相位不同 D、 振幅不同，相位不同

- 4、 (3186) 一束波长为 λ 的单色光由空气垂直射到折射率为 n 的透明薄膜上，薄膜放在空气中，要使反射得到加强，则薄膜的最小厚度应为 []

A、 $\lambda/4$ B、 $\lambda/4n$
C、 $\lambda/2$ D、 $\lambda/2n$

- 5、 (4091) 如图所示，一定量理想气体从体积 V_1 ，膨胀到体积 V_2 分别经历的过程是： $A \rightarrow B$ 等压过程， $A \rightarrow C$ 等温过程； $A \rightarrow D$ 绝热过程，其中吸热量最多的过程 []

A、 是 $A \rightarrow B$. B、 是 $A \rightarrow C$.
C、 是 $A \rightarrow D$. D、 既是 $A \rightarrow B$ 也是 $A \rightarrow C$ ，两过程吸热一样多。



- 6、 (3246) 一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片，并以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强最大值是最小值的 5 倍，那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为 []

A、 $1/2$ B、 $1/5$ C、 $1/3$ D、 $2/3$

- 7、 (5234) 关于不确定关系 $\Delta p_x \Delta x \geq \hbar$ ($\hbar = h/(2\pi)$)，有以下几种理解

(1) 粒子的动量不可能确定；

- (2) 粒子的坐标不可能确定;
 (3) 粒子的动量和坐标不可能同时准确地确定;
 (4) 不确定关系不仅适用于电子和光子, 也适用于其它粒子。

其中正确的是

[]

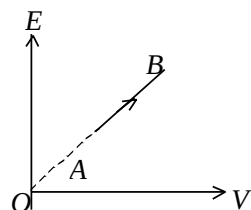
A、(1), (2); B、(2), (4); C、(3), (4); D、(1), (4)。

- 8、 (3165)在相同的时间内, 一束波长为 λ 的单色光在空气中和在玻璃中 []

- A、传播的路程相等, 走过的光程相等.
 B、传播的路程相等, 走过的光程不相等.
 C、传播的路程不相等, 走过的光程相等.
 D、传播的路程不相等, 走过的光程不相等.

- 9、 (4101) 某理想气体状态变化时, 内能随体积的变化关系如图中 AB 直线所示. 则 $A \rightarrow B$ 表示的过程是 []

- A、等压过程. B、等体过程.
 C、等温过程. D、绝热过程.



- 10、 (4012) 关于温度的意义, 有下列几种说法:

- (1) 气体的温度是分子平均平动动能的量度;
 (2) 气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现, 具有统计意义;
 (3) 温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同;
 (4) 从微观上看, 气体的温度表示每个气体分子的冷热程度。

这些说法中正确的是

[]

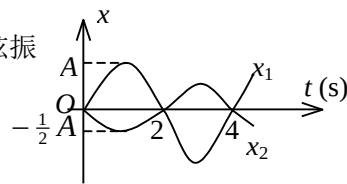
- A、(1)、(2)、(4).
 B、(1)、(2)、(3).
 C、(2)、(3)、(4).
 D、(1)、(3)、(4).

- 11、 (4197)由氢原子理论可知, 当大量氢原子处于 $n=3$ 的激发态时, 将发出: []

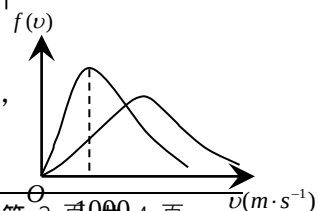
- A、一种波长的光; B、二种波长的光;
 C、三种波长的光; D、连续光谱。

二、填空题 (27 分, 每空 3 分)

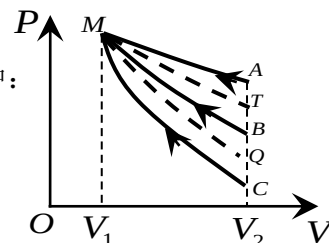
- 12、 (3569)如图所示的是两个简谐振动的振动曲线, 它们合成的余弦振动的初相为_____。



- 13、 (4040)图示的曲线分别表示氢气和氦气在同一温度下的麦克斯韦分子速率分布情况。由图可知, 氦气分子的最可几速率为_____, 氢分子的最可几速率为_____。



- 14、(5061) 分子热运动自由度为 i 的一定量刚性分子理想气体，当其体积为 V 、压强为 p 时，其内能 $E =$ _____。
- 15、(3077) 一平面简谐波沿 x 轴负方向传播。已知 $x = -1 \text{ m}$ 处质点的振动方程为 $y = A \cos(\omega t + \phi)$ ，波速为 u ，则此波的表达式为_____。
- 16、(3711) 已知在迈克耳逊干涉仪中使用波长为 λ 的单色光，在干涉仪的可动反射镜移动距离 d 的过程中，干涉条纹将移动_____条。
- 17、(3209) 波长为 λ 的单色光垂直入射在缝宽 $a = 4\lambda$ 的单缝上，对应于衍射角 $\varphi = 30^\circ$ ，单缝处的波面可划分为_____个半波带。
- 18、(4316) 图示为一理想气体几种状态变化过程的 $p-V$ 图，其中 MT 为等温线， MQ 为绝热线，在 AM 、 BM 、 CM 三种准静态过程中：气体吸热的是_____过程，温度降低的是_____过程。



二、 计算题 (35 分)

- 19、(3529) (本题 5 分) 白光垂直照射在光栅上，在它的衍射光谱中，第二级和第三级发生重叠，求第二级被重叠的波长范围。(已知白光的波长范围为 $400 \sim 760 \text{ nm}$)
- 20、(3182) (本题 10 分) 在双缝干涉实验中，波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 的单色平行光垂直入射到缝间距 $a = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$ 的双缝上，屏到双缝的距离 $D = 2 \text{ m}$ 。求：
- (1) 中央明纹两侧的两条第 10 级明纹中心的间距；
 - (2) 用一厚度为 $e = 7 \times 10^{-6} \text{ m}$ 、折射率为 $n = 1.5$ 的玻璃片覆盖一缝后，零级明纹将移到原来的第几级明纹处？($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)

21、(0521)(本题 10 分)实验发现基态氢原子可吸收能量为 12.75 eV 的光子。

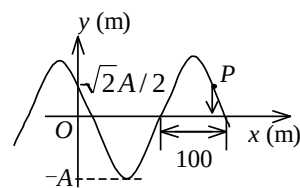
(1) 试问氢原子吸收该光子后将被激发到哪个能级？

(2) 受激发的氢原子向低能级跃迁时，可能发出哪几条谱线？请画出能级图(定性)，并将这些跃迁画在能级图上。（已知基态氢原子能级 -13.6 eV ）

22、(3143)（本题 10 分）如图所示为一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图，设此简谐波的频率为 250 Hz ，且此时质点 P 的运动方向向下，求：

(1) 该波的表达式；

(2) 在距原点 O 为 100 m 处质点的振动方程。



装

五、问答题（5 分）

23、(4081)（本题 5 分）设有一恒温的容器，其内储有某种理想气体，若容器发生缓慢漏气，问

(1) 容器内气体分子的平均平动动能是否变化？为什么？

(2) 气体的内能是否变化？为什么？

订